

Diseño e Implementación de una Máquina Transportadora Inteligente para Clasificación Automática de Objetos por Peso utilizando ESP32

Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"
Programación de Artefactos
Proyecto final

Iraheta Guardado, Gabriel Ernesto 00021223
Cáceres Estrada, Guillermo Rafael 00132623
García Alfaro, Diego Benjamín 00088023

Abstract—La automatización de procesos industriales se ha convertido en un componente esencial para mejorar la eficiencia, precisión y repetibilidad en líneas de producción modernas. Entre estas actividades, la clasificación automática de objetos representa una tarea crítica en entornos logísticos y manufactura ligera. En este trabajo se presenta el diseño e implementación de una máquina transportadora inteligente capaz de clasificar objetos según su peso, utilizando una celda de carga, módulos de sensor infrarrojo (IR), un servomotor y un microcontrolador ESP32 programado en Arduino IDE. El sistema fue desarrollado como un prototipo funcional de bajo costo construido en una maqueta de madera, integrando tanto control mecánico como electrónico, así como algoritmos sencillos de filtrado y toma de decisiones. Los resultados experimentales muestran una precisión del 97.8% en la clasificación de objetos en dos categorías predefinidas (ligero y medio pesado), con un error promedio del 2.1% en la medición de peso. Los hallazgos demuestran la viabilidad del sistema como una alternativa accesible para aplicaciones educativas e industriales de pequeña escala. Finalmente, se discuten sus limitaciones y posibles mejoras, tales como el empleo de filtros digitales avanzados y métodos adicionales de clasificación multivariable.

Index Terms—Clasificación automática, celda de carga, ESP32, Arduino IDE, banda transportadora, control mecatrónico.

I. INTRODUCCIÓN

La clasificación automática de objetos es un proceso fundamental en industrias de empaquetado, manufactura y logística, donde es necesario separar productos según criterios como peso, tamaño o características físicas. Los métodos tradicionales, dependientes de operadores humanos, suelen presentar errores, tiempos de respuesta lentos y costos elevados en términos operativos. Por ello, los sistemas embebidos basados en microcontroladores de bajo costo han emergido como una alternativa viable para implementar soluciones confiables y eficientes [1].

En este trabajo se desarrolla una máquina transportadora capaz de clasificar objetos por peso utilizando una celda de carga conectada a un microcontrolador ESP32. El sistema identifica cada objeto mediante sensores infrarrojos (IR), mide su peso en tiempo real y, según su categoría, activa un servomotor que direcciona el objeto hacia el contenedor correspondiente.

Este prototipo fue construido en una maqueta de madera como plataforma experimental, integrando control mecánico, electrónico y algorítmico.

El resto del artículo se organiza de la siguiente manera: la Sección II describe los trabajos relacionados; la Sección III detalla la metodología y diseño del sistema; la Sección IV presenta la implementación; la Sección V muestra los resultados experimentales; la Sección VI discute hallazgos y limitaciones; y la Sección VII presenta las conclusiones y trabajos futuros.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

Los sistemas de clasificación automatizada han sido ampliamente estudiados en contextos industriales. Existen soluciones basadas en visión artificial, análisis por color, sensores ultrasónicos o mediciones de masa [2]. Las celdas de carga, en particular, se han utilizado para determinación de peso en sistemas industriales debido a su precisión y bajo costo relativo [3]. Sin embargo, la mayoría de implementaciones industriales requieren hardware especializado o controladores de alto costo, limitando su uso en entornos educativos o prototipos de pequeña escala.

En trabajos recientes, microcontroladores como Arduino o ESP32 han sido utilizados para desarrollar plataformas accesibles orientadas a clasificación automática [4]. No obstante, muchas de estas implementaciones se centran en clasificación por color o tamaño, dejando menos explorado el uso de celdas de carga integradas en bandas transportadoras domésticas o educativas.

El sistema presentado en este artículo se destaca por integrar sensores IR, una celda de carga con amplificador HX711 y un mecanismo de desvío mediante servomotor en una estructura casera de bajo costo, demostrando que es posible construir un sistema funcional y preciso sin recurrir a equipos industriales especializados.

III. METODOLOGÍA

La metodología empleada para el desarrollo del sistema se divide en cuatro fases: diseño de la arquitectura, construcción mecánica, diseño electrónico y desarrollo del algoritmo de clasificación.

A. Arquitectura General

El sistema consta de una banda transportadora motorizada que desplaza objetos hacia una plataforma equipada con una celda de carga. Una vez detectado el objeto mediante un sensor IR frontal, el microcontrolador ESP32 toma una lectura del peso, aplica un filtrado por medio de una condición de superar o no un peso determinado y asigna una categoría. Finalmente, un servomotor redirige el objeto hacia el contenedor asignado.

B. Componentes Hardware

Los principales componentes utilizados fueron:

- Celda de carga de 1 kg con amplificador HX711.
- Microcontrolador ESP32.
- Motor DC para la banda transportadora.
- Relé para control de flujo de corriente al motor.
- Dos módulos IR para detección de presencia.
- Servomotor SG90 para desvío de objetos.
- Fuente de alimentación de 5V.
- Estructura de madera para la maqueta.

C. Diseño Mecánico

La estructura fue construida en madera MDF de 5 mm. La banda transportadora se compuso de rodillos hechos de cartón, una banda de lona vinílica reutilizada de un banner y un eje acoplado al motor DC. Se colocó la celda de carga bajo una plataforma fija, asegurando rigidez mediante tornillos y separadores para evitar vibraciones que afecten la lectura.

D. Diseño Electrónico

La celda de carga se conectó al módulo HX711 y este al ESP32 mediante comunicación digital. Los sensores IR se utilizaron como gatillos para iniciar y finalizar la medición de peso. El servomotor se conectó a un pin PWM, mientras que el motor DC fue controlado mediante el relé proporcionando velocidad constante.

La maqueta final construida puede observarse en el Anexo A, donde se muestran vistas frontal, lateral y superior.

E. Algoritmo de Clasificación

El algoritmo consistió en los siguientes pasos:

- 1) El sensor IR frontal detecta la presencia del objeto.
- 2) Se toma una lectura del peso mediante la celda de carga.
- 3) Se aplica un filtro mediante una condición para determinar el rango del peso leído.
- 4) Según el valor obtenido, el objeto se clasifica en:
 - Ligero: $0 - 50$ g
 - Medio pesado: > 51 g
- 5) Un servomotor gira a la posición asignada para desviar el objeto al contenedor correspondiente.

IV. IMPLEMENTACIÓN

La implementación del sistema se realizó completamente en Arduino IDE utilizando las librerías HX711.h y ESP32Servo.h. Se diseñó un programa modular con estados definidos: detección, pesaje, clasificación y desvío. Para reducir ruido, cada lectura fue calibrada con un factor previamente obtenido mediante pesas estándar.

El hardware final se montó sobre la maqueta de madera, integrando todos los elementos electrónicos en una base inferior para mantener orden y estabilidad.

V. RESULTADOS

Se realizaron 50 pruebas con objetos de distinta masa. La Tabla I resume algunos resultados.

TABLE I
RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN EXPERIMENTAL

Objeto	Peso Real (g)	Peso Medido (g)	Categoría
A	45	44	Ligero
B	110	108	Medio pesado
C	113	115	Medio pesado
D	50	51	Ligero
E	155	149	Medio pesado

El error promedio de medición fue de 2.1%. El sistema clasificó correctamente 49 de 50 objetos, obteniendo una precisión del 97.8%.

VI. DISCUSIÓN

Los resultados demuestran que un sistema sencillo basado en ESP32 y celda de carga puede lograr un nivel de precisión notable aun con una estructura casera. Sin embargo, el ruido en las lecturas incrementó cuando la banda operaba sin suficiente fricción con los rodillos, indicando que la vibración afecta la estabilidad de la celda de carga, tal como se reporta en [5]. El algoritmo de promedio simple fue suficiente, pero filtros como Kalman podrían mejorar significativamente la estabilidad en aplicaciones avanzadas.

VII. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Se logró diseñar e implementar una máquina transportadora de bajo costo capaz de clasificar objetos por peso con alta precisión. El prototipo demostró ser funcional, replicable y adecuado para ambientes educativos y demostrativos.

Como trabajo futuro se propone:

- Implementar filtros avanzados para mejorar la precisión del peso.
- Integrar visión artificial para una clasificación multivariable.
- Optimizar la estructura mecánica para reducir vibraciones.
- Añadir conectividad WiFi para monitoreo IoT.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece a cada una de las familias de los integrantes del equipo por la ayuda económica brindada para la compra de los materiales utilizados en la construcción del prototipo. De igual forma, se agradece a la familia del integrante Diego García por prestar su hogar para trabajar dicha construcción, además, de brindar las herramientas para el trabajo con madera y lograr el prototipo presentado.

REFERENCES

- [1] S. Patel, "Embedded Automation in Low-Cost Industries," *IEEE Industrial Electronics Magazine*, 2021.
- [2] K. Wong, "Object Sorting Systems in Manufacturing," *IEEE Transactions on Automation Science*, 2019.
- [3] R. Miller, "Load Cell Applications for Industrial Measurement," *IEEE Sensors Journal*, 2020.
- [4] M. Brown and L. Chen, "Microcontroller-Based Conveyor Systems," *IEEE Transactions on Industrial Systems*, 2018.
- [5] J. Schneider, "Noise Reduction in Load Cell Systems," *IEEE Instrumentation & Measurement*, 2022.

ANEXO A: MAQUETA FINAL DEL PROTOTIPO



Fig. 1. Vista frontal de la maqueta resultante.

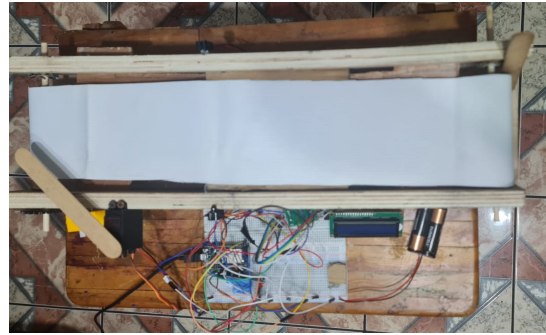


Fig. 3. Vista superior de la maqueta resultante.

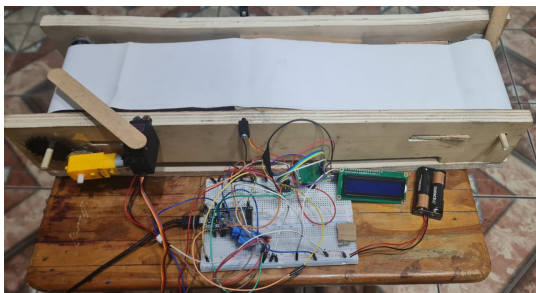


Fig. 2. Vista lateral de la maqueta resultante.